utfcode
utf8.sty 3.10 UTF-8 input encoding 13.06.2000
scanner for code UTF-8 installed.

Chapitre IV: Oscillations forcées à un degré de liberté

Cours Vibrations

---

1. Force excitatrice

Définition: Force excitatrice

Une force externe appliquée à un système en vibration libre ou amortie est appelée **force excitatrice**[cite : 35]. Quand elle est souhaitée, cette force a pour but de contrer les forces d'amortissement responsables de la perte d'énergie et de l'arrêt brutal ou progressif des oscillations du système[cite : 35]. Quand la force excitatrice est subie par le système vibrant, l'amplification et le prolongement du mouvement impliquent la défaillance de ce dernier pour des fréquences spécifiques[cite : 35].

Dans le cadre de notre cours, la force excitatrice sera, pour des raisons pédagogiques et de simplification, de forme sinusoïdale[cite : 35] :

$$F(t) = F_0 \cos(\Omega t + \Phi) \tag{1}$$

où F_0 est l'amplitude de la force excitatrice et Ω est sa pulsation[cite : 35]. La phase Φ est généralement omise, ce qui signifie qu'on prend comme origine du temps le moment où on initie l'application de la force excitatrice[cite : 35] :

$$F(t) = F_0 \cos(\Omega t) \tag{2}$$

2. Équation d'Euler-Lagrange des systèmes forcés

Il est question ici de généraliser l'équation d'Euler-Lagrange donnée dans le cas libre-amorti aux systèmes subissant une force d'excitation[cite : 36]. On donne l'équation d'Euler-Lagrange pour un mouvement rectiligne repéré par une coordonnée spatiale x[cite : 36] :

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}}\right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = -\frac{\partial \mathcal{D}}{\partial \dot{x}} + F(t) \tag{3}$$

De même, l'équation d'Euler-Lagrange pour un mouvement curviligne repéré par une coordonnée angulaire θ est donnée par[cite : 36] :

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\theta}}\right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \theta} = -\frac{\partial \mathcal{D}}{\partial \dot{\theta}} + M(t) \tag{4}$$

où $M(t)$ est le moment de la force d'excitation[cite : 36]. Cette définition assure une équation homogène en dimension[cite : 36].

Complément:

L'équation du mouvement qui découle de l'équation d'Euler-Lagrange pour un mouvement rectiligne peut être retrouvée grâce au Principe Fondamental de la Dynamique (PFD), alors que celle d'un mouvement curviligne est retrouvée grâce au Théorème du Moment Cinétique (TMC)[cite : 36].

3. Équation du mouvement des systèmes forcés

L'équation différentielle du mouvement d'un système forcé et amorti par une force excitatrice $F(t) = F_0 \cos(\Omega t)$ et une force de frottement $F_f = -\alpha \dot{q}$ respectivement, est donnée par[cite : 37] :

$$\ddot{q} + 2\lambda \dot{q} + \omega_0^2 q = \frac{F(t)}{a} \tag{5}$$

où a est une constante liée aux propriétés du système en vibration[cite : 37]. Elle peut correspondre, par exemple, à une masse m dans un système masse-ressort, au moment d'inertie I d'une masse dans un pendule simple, ou encore à une inductance L d'une bobine dans un circuit RLC[cite : 37].

4. Résolution de l'équation du mouvement des systèmes forcés

On cherche dans cette partie, pour une force d'excitation sinusoïdale $F(t) = F_0 \cos(\Omega t)$, à résoudre l'équation du mouvement du système forcé donnée par $\ddot{q} + 2\lambda \dot{q} + \omega_0^2 q = \frac{F_0}{a} \cos(\Omega t)$[cite : 38]. La solution générale d'une équation différentielle de ce type est de la forme[cite : 38] :

$$q(t) = q_T(t) + q_P(t) \tag{6}$$

— **La solution $q_T(t)$ est une solution dite transitoire[cite : 38] :** c'est la solution de l'équation différentielle homogène (sans la force excitatrice $F(t)$)[cite : 38]. Si le mouvement est forcé-amorti, l'équation homogène correspond à celle d'un système amorti et la solution transitoire dépendra du signe de $\Delta' = \lambda^2 - \omega_0^2$ qui déterminera le régime d'amortissement[cite : 38]. Cette solution ne dure pas, on dit qu'elle s'éteint dans le temps[cite : 38] :
  — $q_T(t) = Ae^{-\lambda t} \cos(\omega t + \phi)$ — pour un régime pseudo-périodique[cite : 38].
  — $q_T(t) = (A_1 + A_2 t)e^{-\lambda t}$ — pour un régime critique[cite : 38].
  — $q_T(t) = e^{-\lambda t}\left(A_1 e^{-\sqrt{\lambda^2 - \omega_0^2}\, t} + A_2 e^{\sqrt{\lambda^2 - \omega_0^2}\, t}\right)$ — pour un régime apériodique[cite : 38].

  Où selon le régime les constantes A, ϕ, A_1, A_2 dépendent des conditions initiales[cite : 38].

— **La solution $q_P(t)$ est une solution dite permanente[cite : 38] :** car elle dure dans le temps tant que la force excitatrice est appliquée[cite : 38]. C'est la solution de l'équation différentielle non-homogène (avec la force excitatrice $F(t)$)[cite : 38]. Si on force un système à se mouvoir suivant une force sinusoïdale de pulsation

Ω, il est naturel d'écrire la solution permanente sous forme sinusoïdale de même pulsation[cite : 38] :

$$q_P(t) = A\cos(\Omega t + \phi) \tag{7}$$

où A correspond à l'amplitude du mouvement dans sa partie permanente et ϕ est le déphasage (ou phase) qui correspond au temps de réponse du système à partir de l'application de la force excitatrice[cite : 38]. Ces constantes ne dépendent pas des conditions initiales et peuvent être retrouvées à l'aide de la représentation complexe comme suit[cite : 38] :

$$q_P(t) = A\cos(\Omega t + \phi) \implies \underline{q}_P(t) = Ae^{j(\Omega t+\phi)} = Ae^{j\phi}e^{j\Omega t} = \underline{A}e^{j\Omega t} \tag{8}$$

De même pour la force excitatrice[cite : 38] :

$$F(t) = F_0\cos(\Omega t) \implies \underline{F}(t) = F_0 e^{j\Omega t} \tag{9}$$

L'équation du mouvement devient alors[cite : 38, 39] :

$$\ddot{\underline{q}} + 2\lambda\dot{\underline{q}} + \omega_0^2\underline{q} = \frac{\underline{F}(t)}{a} \tag{10}$$

En remplaçant, on obtient[cite : 39] :

$$-\Omega^2\underline{A}e^{j\Omega t} + 2j\lambda\Omega\underline{A}e^{j\Omega t} + \omega_0^2\underline{A}e^{j\Omega t} = \frac{F_0}{a}e^{j\Omega t} \tag{11}$$

$$\implies \underline{A}\left[(\omega_0^2 - \Omega^2) + 2j\lambda\Omega\right] = \frac{F_0}{a} \tag{12}$$

$$\implies \underline{A} = \frac{F_0/a}{(\omega_0^2 - \Omega^2) + 2j\lambda\Omega} = \frac{F_0}{a}\frac{(\omega_0^2 - \Omega^2) - 2j\lambda\Omega}{(\omega_0^2 - \Omega^2)^2 + 4\lambda^2\Omega^2} \tag{13}$$

On peut dès lors tirer **l'amplitude du mouvement**[cite : 39] :

$$A = |\underline{A}| = \sqrt{\underline{A}\cdot\underline{A}^*} = \frac{F_0/a}{\sqrt{(\omega_0^2 - \Omega^2)^2 + 4\lambda^2\Omega^2}} \tag{14}$$

Toujours grâce à l'analyse complexe, on peut trouver **la phase (déphasage)** entre $q(t)$ et $F(t)$ comme[cite : 39] :

$$\tan\phi = \frac{\mathrm{Im}(\underline{A})}{\mathrm{Re}(\underline{A})} = -\frac{2\lambda\Omega}{\omega_0^2 - \Omega^2} \tag{15}$$

Le signe $(-)$ traduit le retard (temps de réponse) que la coordonnée généralisée q a par rapport à l'application de la force excitatrice $F(t)$[cite : 39].

Complément: Vitesse du mouvement

Ayant explicité les composantes de la coordonnée généralisée q, on peut rechercher la vitesse du mouvement qui n'est autre que la variation de cette première dans le temps[cite : 39] :

$$v = \frac{dq}{dt} = j\Omega\underline{A}e^{j(\Omega t+\phi)} \tag{16}$$

Grâce à la relation $j = e^{j\pi/2}$, on peut absorber le facteur j dans l'exponentielle, ce

qui donne[cite : 40] :

$$v = \Omega A e^{j(\Omega t+\phi+\pi/2)} = v_m e^{j(\Omega t+\phi+\pi/2)} \tag{17}$$

On remarque que l'amplitude de la vitesse est la même que celle du déplacement multipliée par Ω, ce qui a comme conséquence d'annuler le minimum de la vitesse $v(\Omega = 0) = 0$[cite : 40]. La seconde observation est que la coordonnée q et la vitesse v sont déphasées de $\pi/2$, on dit qu'elles sont en **quadrature de phase**[cite : 40].

Complément: Pont de Tacoma

La destruction du pont de Tacoma dans les années 40 est un exemple d'école quand on parle de résonance : le pont commence à vibrer progressivement jusqu'à s'approcher de sa fréquence de résonance, n'ayant pas supporté ces grandes amplitudes créées[cite : 40]. La force excitatrice est jouée par le vent[cite : 40].

5. Résonance

L'amplitude A d'un mouvement vibratoire forcé est une fonction de la pulsation d'excitation Ω ; on écrit $A = A(\Omega)$[cite : 41]. Dans ce qui suit, on s'intéresse à la variation de $A(\Omega)$ et ses implications phénoménologiques[cite : 41].

Afin de localiser les extrémums (maximums et minimums) de l'amplitude A, on annule sa première dérivée tel que[cite : 41] :

$$\frac{\partial A}{\partial \Omega} = 0 \tag{18}$$

$$\Longrightarrow \frac{F_0}{2a} \frac{-4\Omega(\omega_0^2 - \Omega^2) + 8\lambda^2\Omega}{\left[(\omega_0^2 - \Omega^2)^2 + 4\lambda^2\Omega^2\right]^{3/2}} = 0 \tag{19}$$

Ce rapport s'annule quand le numérateur est nul[cite : 41] :

$$-4\Omega\left[(\omega_0^2 - \Omega^2) - 2\lambda^2\right] = 0 \tag{20}$$

On obtient deux extrémums : un minimum pour $\Omega = 0$ et un maximum pour[cite : 41] :

$$\Omega = \sqrt{\omega_0^2 - 2\lambda^2} = \Omega_R \tag{21}$$

Définition: Pulsation de résonance

La pulsation d'excitation pour laquelle l'amplitude A atteint son maximum est appelée **pulsation de résonance** et est notée Ω_R[cite : 41]. On peut écrire cette pulsation en fonction du facteur de qualité Q tel que[cite : 41] :

$$\Omega_R = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{2Q^2}} \tag{22}$$

La **résonance** est un phénomène qui caractérise certains systèmes physiques forcés périodiquement qui absorbent préférentiellement de l'énergie pour des fréquences bien précises dites fréquences de résonance[cite : 41, 42]. Ces dernières

sont généralement proches des fréquences propres du système résonant[cite : 41, 42].

Remarque:

Pour un amortissement très faible ($Q \gg 1/\sqrt{2}$), on peut approximer la pulsation de résonance à la pulsation propre du système résonant[cite : 42] :

$$\Omega_R = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{2Q^2}} \approx \omega_0 \tag{23}$$

Remarque: Condition de résonance

On remarque qu'on n'a pas toujours résonance, il faut que la racine composant la pulsation de résonance soit positive[cite : 42] :

$$\omega_0^2 - 2\lambda^2 > 0 \tag{24}$$

En termes de facteur de qualité, la condition devient[cite : 42] :

$$1 - \frac{1}{2Q^2} > 0 \implies Q > \frac{1}{\sqrt{2}} \tag{25}$$

Un facteur de qualité supérieur à $1/\sqrt{2}$ correspond à un amortissement faible[cite : 42]. Cette condition est appelée **condition de résonance**[cite : 42].

Afin de tracer l'allure de l'amplitude A en fonction de la pulsation Ω, on doit déterminer la valeur de cette première aux extrémums ainsi que son comportement asymptotique pour de grandes pulsations[cite : 42] :

— Pour $\Omega = 0$[cite : 42] :

$$A_{\text{stat}} = A(\Omega = 0) = \frac{F_0}{a\omega_0^2} \tag{26}$$

— Pour $\Omega = \Omega_R$[cite : 43] :

$$A_{\max} = A(\Omega = \Omega_R) = \frac{F_0/a}{2\lambda\sqrt{\omega_0^2 - \lambda^2}} \tag{27}$$

qu'on peut écrire en terme de facteur de qualité Q comme[cite : 43] :

$$A_{\max} = \frac{F_0/a}{\omega_0^2} \frac{Q}{\sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}} \tag{28}$$

— Pour de grandes pulsations d'excitation ($\Omega \to \infty$)[cite : 43] :

$$\lim_{\Omega \to \infty} A = 0 \tag{29}$$

De même pour la phase ϕ, on trouve[cite : 43, 44] :

— Pour $\Omega = 0$[cite : 43, 44] :

$$\tan\phi = 0 \implies \phi = 0 \tag{30}$$

— Pour $\Omega = \omega_0$[cite : 44] :

$$\tan\phi \to \infty \implies \phi = -\frac{\pi}{2} \tag{31}$$

— Pour $\Omega \to \infty$[cite : 44] :

$$\tan\phi(\Omega \to \infty) = 0 \implies \phi = -\pi \tag{32}$$